



AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATIONS

PROYECTO FINAL 2: STREAMWAVE MEDIA

Despliegue, monitorización y escalabilidad de una plataforma de streaming educativo en AWS Academy Learner Lab, validada desde un entorno con restricciones de red.



ESTUDIANTE

Oliver Bitica

ASIGNATURA

**Fundamentos de la Computación en la
Nube**

ESTUDIOS

**Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma (DAM)**

FECHA DE ENTREGA

Mayo, 2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Empresa y necesidad

2. Preparación del entorno

- 2.1. Acceso al Learner Lab
- 2.2. Región y servicios disponibles

3. Despliegue del portal web en EC2

- 3.1. Crear la instancia
- 3.2. Configurar Security Group
- 3.3. Script de User Data
- 3.4. Lanzar y comprobar

4. Almacenamiento de contenidos con S3

- 4.1. Crear el bucket principal
- 4.2. Organizar la estructura
- 4.3. Activar versionado
- 4.4. Regla de ciclo de vida

5. Red y conectividad (VPC)

- 5.1. Identificar la red
- 5.2. Salida a Internet
- 5.3. Prueba controlada del SG

6. Monitorización con CloudWatch

- 6.1. Métricas básicas
- 6.2. Generar tráfico
- 6.3. Analizar el resultado
- 6.4. Crear alarma de CPU

7. Casos de escalabilidad

- 7.A. Lanzamiento inicial
- 7.B. Picos en horario lectivo
- 7.C. Usuarios internacionales
- 7.D. Fallo del servidor
- 7.E. Crecimiento multimedia
- 7.F. Coste mensual alto

8. Arquitecturas comparadas

- 8.1. 500 usuarios diarios
- 8.2. 10.000 usuarios diarios
- 8.3. Usuarios internacionales
- 8.4. Comparación

9. Costes, sostenibilidad y limpieza

- 9.1. Posibles costes
- 9.2. Medidas de optimización
- 9.3. Limpieza final

10. Checklist y conclusión

LABORATORIO AWS ACADEMY — STREAMWAVE MEDIA

Caso práctico empresarial: plataforma de streaming en entorno de instituto

En este proyecto se despliega, valida, monitoriza y se plantea la escalabilidad de una arquitectura cloud para una empresa ficticia de streaming educativo. La práctica está diseñada para realizarse íntegramente desde el aula, sin acceso al router del centro y asumiendo que SSH o ciertos puertos externos pueden estar bloqueados por el firewall del instituto.

CAMPO	VALOR
Empresa ficticia	StreamWave Media
Entorno	AWS Academy Learner Lab
Trabajo principal	Desplegar, validar, monitorizar y plantear escalabilidad de una arquitectura cloud
Restricción del centro	Sin acceso al router del instituto y con posibles bloqueos de firewall

1. Empresa y necesidad

StreamWave Media es una empresa que ofrece vídeos educativos, documentales breves y material multimedia para centros de formación. Su necesidad es disponer de una infraestructura cloud inicial sencilla, escalable y económica que soporte una plataforma de streaming educativo, con posibilidad de crecer sin interrumpir el servicio.

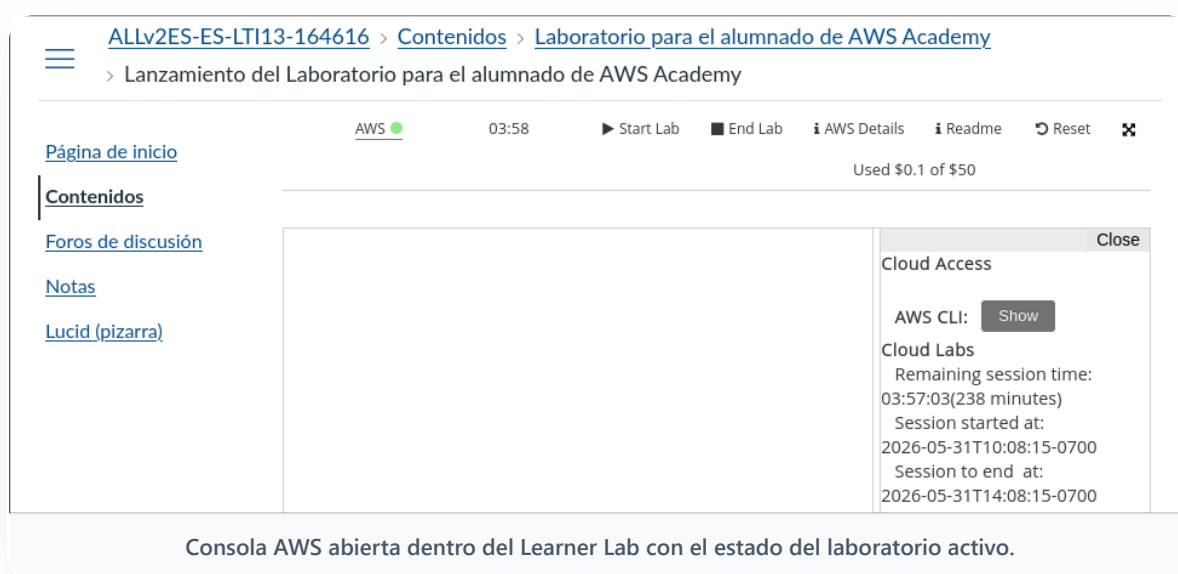
La plataforma debe poder validarse desde un entorno con restricciones de red: sin acceso al router del instituto, con posible bloqueo de SSH y de puertos externos desde los equipos del aula. Las comprobaciones se realizan desde la consola de AWS, el navegador y, cuando sea necesario, desde **AWS CloudShell**.

[▲ Volver al Índice](#)

2. Preparación del entorno

2.1. Acceder al laboratorio de AWS Academy

1. Entrar en AWS Academy Learner Lab.
2. Iniciar el laboratorio desde el botón correspondiente.
3. Acceder a la consola de AWS.
4. Comprobar que el estado del laboratorio aparece como activo.



2.2. Región y servicios disponibles

1. Anotar la región en la que se trabajará.
2. Buscar EC2, S3, VPC, CloudWatch y CloudShell desde el buscador de servicios.
3. Comprobar si CloudFront, Auto Scaling Groups y Load Balancers aparecen disponibles en el laboratorio.

Región utilizada: `us-east-1` — Estados Unidos (Norte de Virginia).

SERVICIO	ESTADO EN EL LABORATORIO
Amazon EC2	✅ Disponible
Amazon S3	✅ Disponible
Amazon VPC	✅ Disponible
Amazon CloudWatch	✅ Disponible
AWS CloudShell	✅ Disponible
Load Balancers (ELB)	✅ Disponible — página accesible sin errores, permisos de lectura y creación presentes
CloudFront	❌ Restringido — sin permisos IAM (<code>cloudfront:ListDistributions</code> denegado por la política del rol <code>voclabs</code>)
Auto Scaling Groups	❌ Restringido — sin permisos IAM (<code>autoscaling-plans:DescribeScalingPlans</code> denegado por la política del rol <code>voclabs</code>)

Regla de trabajo en el aula: Si un servicio no está permitido por el laboratorio de AWS Academy, no se sustituye por acciones fuera de AWS ni se intenta cambiar la red del instituto. Se documenta la limitación y se realiza el apartado como análisis técnico.

Visitados recientemente

Favoritos

Todas las aplicaciones

Todos los servicios

Administración financiera en la nube

Administración y gobierno

Almacenamiento

Análisis

Aplicaciones empresariales

Base de datos

Cadena de bloques

Contenedores

Desarrollo de videojuegos

Habilitación para clientes

Herramientas para desarrolladores

Visitados recientemente

Página de inicio de la consola

Ver información sobre recursos, accesos directos a servicios y actualizaciones de características

EC2

Servidores virtuales en la nube

AWS Auto Scaling

AWS Auto Scaling le permite escalar rápidamente toda su aplicación en AWS

CloudFront

Red de entrega de contenido global

S3

Almacenamiento escalable en la nube

CloudWatch

Monitorece recursos y aplicaciones

VPC

Recursos de la nube aislados

AWS Billing Conductor

Simplificación de la práctica de facturación

Aurora and RDS

Servicio de bases de datos relacionales administrado

Servicios AWS localizados: EC2, S3, VPC, CloudWatch y CloudShell disponibles; CloudFront y Auto Scaling restringidos por el rol voclabs.

[▲ Volver al Índice](#)

3. Despliegue del portal web en EC2

3.1. Crear la instancia EC2

1. Abrir el servicio EC2.
2. Seleccionar **Launch Instance**.
3. Nombre de la instancia: `streamwave-web`.
4. AMI: **Amazon Linux**.
5. Tipo de instancia: **t2.micro** o equivalente permitido por el laboratorio.
6. Usar la VPC y subred por defecto, salvo que el profesor indique otra configuración.

3.2. Configurar el Security Group

1. Crear un Security Group llamado `streamwave-sg`.
2. Permitir **HTTP puerto 80** desde `0.0.0.0/0`.
3. Permitir **HTTPS puerto 443** desde `0.0.0.0/0`, aunque la web inicial no use certificado.
4. No depender de SSH. Si se añade SSH puerto 22, será solo como observación, no como parte obligatoria de la práctica.

Nota: En el instituto puede estar bloqueada la salida por SSH. La práctica está diseñada para completarse sin conectarse por SSH.

3.3. Script de User Data

Pegar este contenido en el apartado **User Data** antes de lanzar la instancia:


```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install httpd -y
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
cat > /var/www/html/index.html <<'EOF'
<html>
<head><title>StreamWave Media</title></head>
<body>
<h1>StreamWave Media</h1>
<p>Plataforma educativa de streaming desplegada en AWS.</p>
<p>Servidor web funcionando correctamente.</p>
</body>
</html>
EOF
```

3.4. Lanzar y comprobar la instancia

1. Esperar a que la instancia aparezca en estado **Running**.
2. Comprobar que los **Status Checks** estén correctos.
3. Copiar la IP pública de la instancia.
4. Intentar acceder desde el navegador con `http://IP_PUBLICA`.

Si el firewall del instituto bloquea la prueba desde el navegador:

1. No modificar el router ni pedir cambios en la red del centro.
2. Abrir **AWS CloudShell** desde la consola de AWS.
3. Ejecutar: `curl http://IP_PUBLICA`
4. Si aparece el HTML de StreamWave Media, la web está funcionando aunque el aula no permita verla desde el navegador.
5. Guardar captura de CloudShell como evidencia alternativa.

EC2

Panel

AWS Global View

Eventos

▼ Instancias

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

Capacity Manager

▼ Imágenes

AMI

Catálogo de AMI

▼ Elastic Block Store

Volúmenes

Instantáneas

Administrador del ciclo de vida

▼ Red y seguridad

Security Groups

Direcciones IP elásticas

Grupos de ubicación

Instancias (1/1)

Última actualización: Hace less than a minute

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados

En ejecución

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

Estado de la instancia = running

Quitar los filtros

☒	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comproba
☒	streamwave-web	i-03bcd2826483ccdbb	En ejecución	t2.micro	Inicializ

i-03bcd2826483ccdbb (streamwave-web)

DetallesEstado y alarmasMonitoreoSeguridadRedesAlmacenar

▼ Resumen de instancia

ID de la instancia

i-03bcd2826483ccdbb

Dirección IPv6

-

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-172-31-45-141.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado

IPv4 (A)

Dirección IPv4 pública

3.86.69.97 | dirección abierta

Estado de la instancia

En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-172-31-45-141.ec2.internal

Tipo de instancia

t2.micro

Direcciones IPv4 privadas

172.31.45.141

DNS público

ec2-3-86-69-97.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Direcciones IP elásticas

-

Instancia streamwave-web en estado Running con los dos Status Checks en verde.

No seguro http://3.86.69.97

StreamWave Media

Plataforma educativa de streaming desplegada en AWS.

Servidor web funcionando correctamente.

Web de StreamWave Media accesible: respuesta correcta desde navegador o desde curl en CloudShell.

Volver al Índice

4. Almacenamiento de contenidos con Amazon S3

4.1. Crear el bucket principal

1. Abrir Amazon S3.
2. Crear un bucket llamado `streamwave-media-tu-nombre`.
3. Mantener el bloqueo de acceso público activado, salvo indicación contraria del profesor.
4. No usar S3 como web pública en esta práctica si el laboratorio o el centro lo restringen.

4.2. Organizar la estructura del bucket

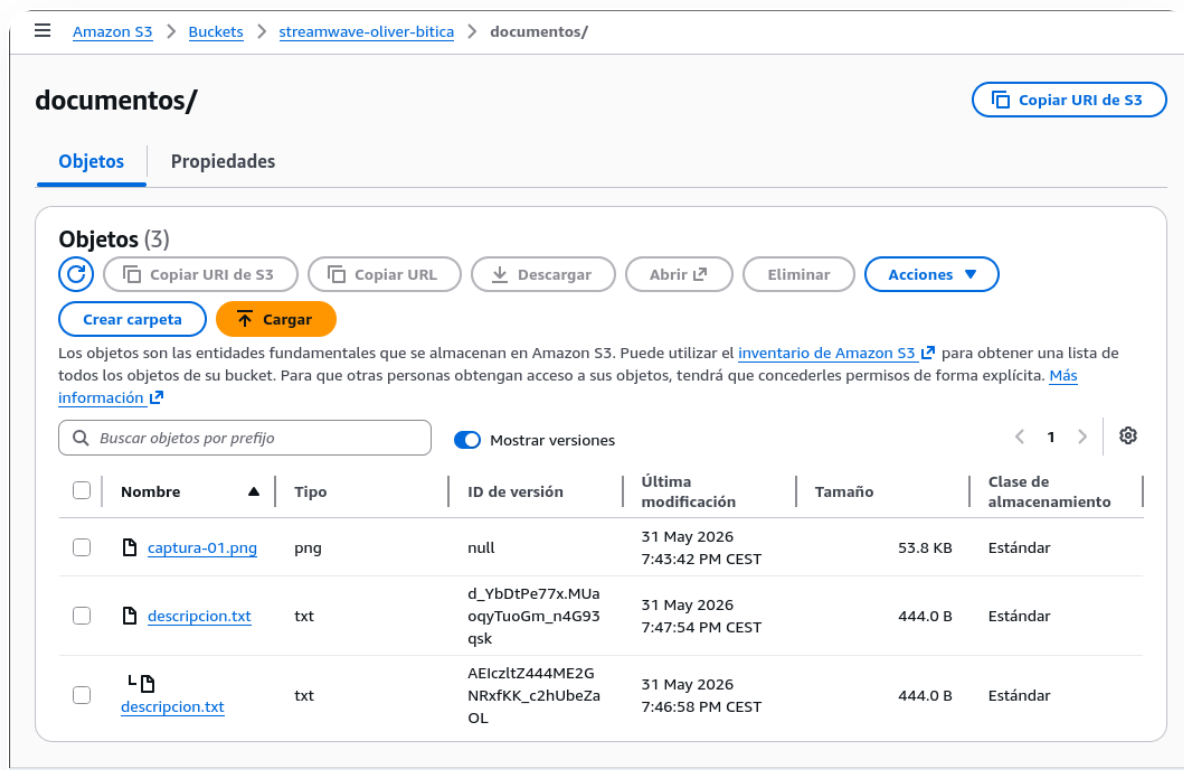
1. Crear una carpeta `videos/`.
2. Crear una carpeta `trailers/`.
3. Crear una carpeta `imagenes/`.
4. Crear una carpeta `documentos/`.
5. Subir al menos un archivo a cada carpeta.

The screenshot shows the Amazon S3 console interface for a bucket named 'streamwave-oliver-bitica'. The 'Objetos' (Objects) tab is selected, displaying a list of four folders: 'documentos/', 'imagenes/', 'trailers/', and 'videos/'. Above the list, there are buttons for 'Crear carpeta' (Create folder), 'Cargar' (Upload), and various actions like 'Copiar URI de S3', 'Copiar URL', 'Descargar', 'Abrir', and 'Eliminar'. A search bar is also present. Below the list, a caption reads: 'Bucket S3 con las carpetas videos/ , trailers/ , imagenes/ y documentos/ con archivos visibles.'

☐	Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
☐	documentos/	Carpeta	-	-	-
☐	imagenes/	Carpeta	-	-	-
☐	trailers/	Carpeta	-	-	-
☐	videos/	Carpeta	-	-	-

4.3. Activar versionado

1. Entrar en la pestaña **Properties** del bucket.
2. Activar **Bucket Versioning**.
3. Subir un archivo llamado `cartel.html` o `descripcion.txt`.
4. Modificar el archivo en el ordenador y volver a subirlo con el mismo nombre.
5. Comprobar que aparecen varias versiones del mismo objeto.



The screenshot shows the Amazon S3 console interface for a bucket named 'streamwave-oliver-bitica' under the 'documentos/' prefix. The 'Objetos' tab is active, displaying a list of objects. The 'documentos/' folder is highlighted, and a 'Copiar URI de S3' button is visible. Below the folder name, there are buttons for 'Crear carpeta', 'Cargar', and 'Acciones'. A descriptive text explains that objects are fundamental entities stored in Amazon S3 and provides a link to the 'Amazon S3 Inventory' for more information. A search bar and a 'Mostrar versiones' toggle are also present. The table below lists three versions of the 'descripcion.txt' file, showing their unique IDs, modification times, sizes, and storage classes.

☐	Nombre	Tipo	ID de versión	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
☐	captura-01.png	png	null	31 May 2026 7:43:42 PM CEST	53.8 KB	Estándar
☐	descripcion.txt	txt	d_YbDtPe77x.MUa oqyTuoGm_n4G93 qsk	31 May 2026 7:47:54 PM CEST	444.0 B	Estándar
☐	descripcion.txt	txt	AEIczltZ444ME2G NRxfKK_c2hUbeZa OL	31 May 2026 7:46:58 PM CEST	444.0 B	Estándar

Pestaña Properties con Bucket Versioning activado y al menos dos versiones del mismo objeto.

4.4. Crear una regla de ciclo de vida

1. Entrar en **Management** dentro del bucket.
2. Crear una regla de ciclo de vida para la carpeta `videos/` o `documentos/`.
3. Configurar una transición simulada a una clase de almacenamiento más barata si el laboratorio lo permite.

Si el laboratorio no permite completar la regla:

En una empresa real se configuraría una transición automática a **S3 Standard-IA** (Infrequent Access) a los 30 días, y a **S3 Glacier Instant Retrieval** a los 90 días, para los vídeos con acceso poco frecuente. Esto reduce significativamente el coste de almacenamiento sin eliminar el contenido.

Amazon S3 > Buckets > streamwave-oliver-bitica > Configuración del ciclo de vida > transicion-videos-ia

transicion-videos-ia

Información

EditarEliminarAcciones

Configuración de reglas de ciclo de vida

Nombre de la regla de ciclo de vida transicion-videos-ia	Prefijo videos/	Tamaño mínimo del objeto - Cuando no se especifica ningún tamaño mínimo de objeto, la configuración del ciclo de vida determina el tamaño mínimo de objeto para las transiciones. Más información
Estado Habilitada	Etiquetas de objetos -	Tamaño máximo del objeto -
Ámbito Filtrado		

Revisar acciones de transición y vencimiento

Acciones de la versión actual Día 0 - Objetos cargados ↓ Día 30 - Los objetos se transfieren a Estándar - Acceso poco frecuente	Acciones de versiones no actuales Día 0 No se han definido acciones.
--	--

Pestaña Management del bucket con la regla de ciclo de vida creada (o evidencia de restricción del laboratorio).

Aplicación empresarial: StreamWave Media no debería guardar los vídeos dentro de la instancia EC2. Si la instancia falla o se sustituye, se perdería contenido. S3 permite separar el servidor web del almacenamiento multimedia y facilita el crecimiento de la plataforma.

▲ [Volver al Índice](#)

5. Red y conectividad con VPC

5.1. Identificar la red utilizada

1. Abrir el servicio VPC.
2. Localizar la VPC usada por la instancia EC2.
3. Identificar la subred en la que está la instancia.
4. Localizar la tabla de rutas asociada.
5. Buscar el Internet Gateway conectado a la VPC.

5.2. Comprobar la salida a Internet

1. En la tabla de rutas, buscar la ruta `0.0.0.0/0`.
2. Comprobar que el destino es un Internet Gateway con identificador `igw-...`.
3. Relacionar esta ruta con el acceso HTTP a la instancia.

Explicación: La ruta `0.0.0.0/0` hacia el IGW es la que permite que el tráfico HTTP entrante desde cualquier IP pública llegue a la instancia EC2. Sin esta ruta, la instancia no sería accesible desde Internet aunque el Security Group lo permitiera.

subnet-0b5b1b96ca0fa4541

Acciones

Detalles

ID de subred
subnet-0b5b1b96ca0fa4541

CIDR IPv4
172.31.32.0/20

Zona de disponibilidad
us-east-1

ACL de red
acl-06e1c953a764f04bc

Asignación automática de direcciones IPv4 propiedad del cliente
No

Reservas de CIDR 6 IPv
-

Registro DNS AAAA del nombre del recurso
Desactivado

ARN de subred
arn:aws:ec2:us-east-1:328772987165:subnet/subnet-0b5b1b96ca0fa4541

Direcciones IPv4 disponibles
4090

Grupo de borde de red
us-east-1

Subred predeterminada
Sí

Grupo IPv4 propiedad del cliente
-

Solo IPv6
No

DNS64
Desactivado

Estado
Available

CIDR IPv6
-

VPC
vpc-050e55925a79bb181

Asignación automática de la dirección IPv4 pública
Sí

ID de Outpost
-

Tipo de nombre de alojamiento
Nombre de IP

Propietario
328772987165

Bloquear el acceso público
Desactivado

ID de asociación de CIDR IPv6
-

Tabla de enrutamiento
rtb-0f19c77da27647872

Asignar dirección IPv6 automáticamente
No

Reservas de CIDR 4 IPv
-

Registro DNS A del nombre del recurso
Desactivado

Registros de flujo

Tabla de enrutamiento

ACL de red

Reservas de CIDR

Uso compartido

Etiquetas

Tabla de enrutamiento: rtb-0f19c77da27647872

Editar la asociación de la tabla de enrutamiento

Rutas (2)

Q. Filtrar rutas

Destino

172.31.0.0/16

0.0.0.0/0

Destino

local

igw-0e8eeff267570a9ef

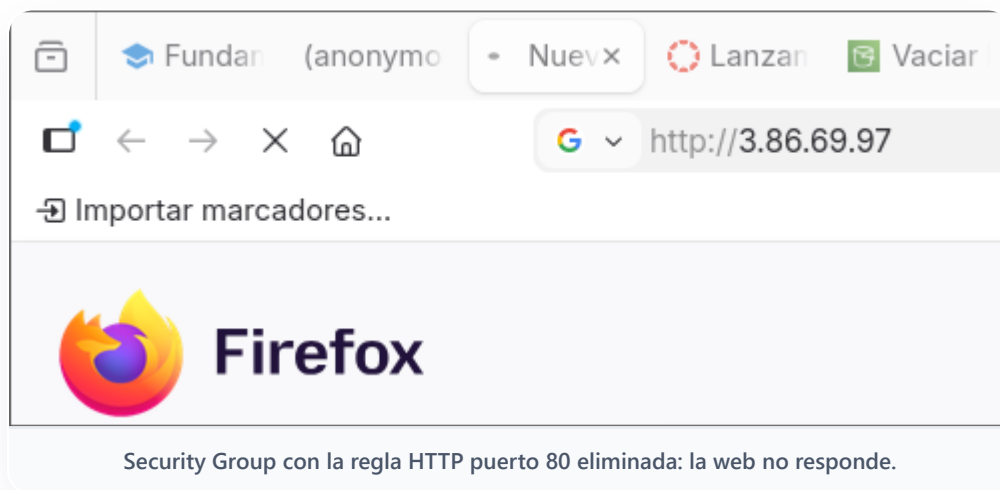
VPC usada por la instancia y tabla de rutas con `0.0.0.0/0` apuntando al Internet Gateway.

5.3. Prueba controlada de Security Group

1. Entrar en el Security Group de la instancia.
2. Eliminar temporalmente la regla HTTP puerto 80.
3. Intentar acceder de nuevo a la web desde navegador o CloudShell.
4. Volver a añadir la regla HTTP puerto 80.
5. Comprobar que vuelve a funcionar.

Nota: Esta prueba se hace en AWS, no en el router del instituto. No modifica la red local del centro.

Resultado observado: Al eliminar la regla de puerto 80, la web deja de ser accesible (timeout o *connection refused*). Al restaurarla, el acceso se recupera de inmediato. Esto demuestra que el Security Group actúa como firewall a nivel de instancia, de forma completamente independiente de la red del instituto.



StreamWave Media

Plataforma educativa de streaming desplegada en AWS.

Servidor web funcionando correctamente.

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1

Instancias

Instancias (1/1)

Última actualización: Hace less than a minute

Conectar Estado de la instancia Acciones

Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados: En ejecución

Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

Estado de la instancia: running

Quitar los filtros

Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación c
streamwave-web	i-03bcd2826483ccdbb	En ejecución	t2.micro	2/2 comprob...

i-03bcd2826483ccdbb (streamwave-web)

Reglas de entrada

Filtrar reglas

Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo
-	sgr-013269011fd90c14c	22	TCP
-	sgr-0cf8ed6b39664a1d	80	TCP
-	sgr-0bc76ee61559ab41b	443	TCP

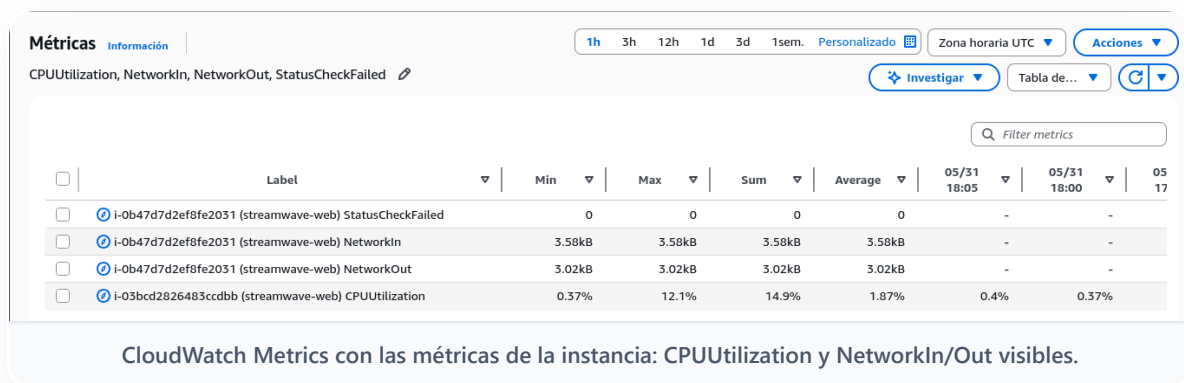
Security Group con la regla HTTP puerto 80 restaurada: la web vuelve a responder.

▲ Volver al Índice

6. Monitorización con CloudWatch

6.1. Revisar métricas básicas de EC2

1. Abrir **CloudWatch**.
2. Acceder a **Metrics**.
3. Buscar las métricas de EC2.
4. Consultar **CPUUtilization**.
5. Consultar **NetworkIn** y **NetworkOut**.
6. Consultar **StatusCheckFailed** si aparece disponible.



The screenshot shows the AWS CloudWatch Metrics console. At the top, there are tabs for 'Métricas' and 'Información'. Below the tabs, there are filters for '1h', '3h', '12h', '1d', '3d', '1sem.', and 'Personalizado'. There are also buttons for 'Zona horaria UTC', 'Acciones', 'Investigar', and 'Tabla de...'. The main table displays metrics for the instance 'i-Ob47d7d2ef8fe2031 (streamwave-web)'. The table has columns for 'Label', 'Min', 'Max', 'Sum', 'Average', and '05/31 18:05', '05/31 18:00', and '05/17'. The metrics shown are 'StatusCheckFailed', 'NetworkIn', 'NetworkOut', and 'CPUUtilization'.

	Label	Min	Max	Sum	Average	05/31 18:05	05/31 18:00	05/17
☐	i-Ob47d7d2ef8fe2031 (streamwave-web) StatusCheckFailed	0	0	0	0	-	-	-
☐	i-Ob47d7d2ef8fe2031 (streamwave-web) NetworkIn	3.58kB	3.58kB	3.58kB	3.58kB	-	-	-
☐	i-Ob47d7d2ef8fe2031 (streamwave-web) NetworkOut	3.02kB	3.02kB	3.02kB	3.02kB	-	-	-
☐	i-03bcd2826483ccdbb (streamwave-web) CPUUtilization	0.37%	12.1%	14.9%	1.87%	0.4%	0.37%	-

CloudWatch Metrics con las métricas de la instancia: CPUUtilization y NetworkIn/Out visibles.

6.2. Generar tráfico de forma segura

Opción A: Refrescar varias veces la web desde el navegador.

Opción B — si el navegador del centro no accede a la IP pública, abrir CloudShell y ejecutar:

```
for i in {1..30}; do
  curl -s http://IP_PUBLICA > /dev/null
  echo "Petición $i enviada"
done
```

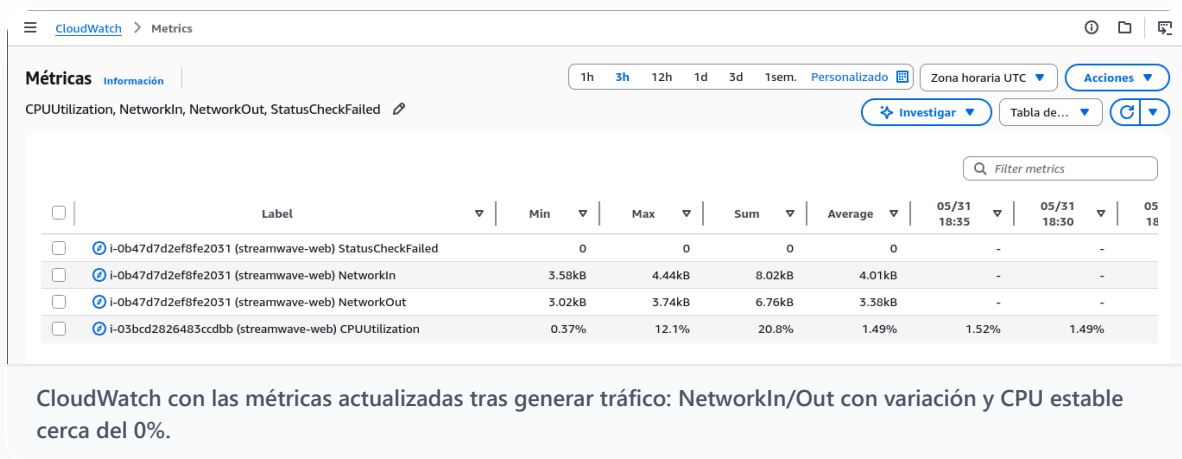
6.3. Analizar el resultado

1. Esperar unos minutos a que CloudWatch actualice las métricas.
2. Comprobar si **NetworkIn** o **NetworkOut** han cambiado.
3. Explicar si la CPU cambia o permanece estable.

4. Indicar por qué una web sencilla genera poca carga.

Análisis:

- **NetworkIn/NetworkOut:** aumentan ligeramente al recibir y responder las peticiones HTTP, aunque los valores son bajos dado el reducido tamaño del HTML servido.
- **CPUUtilization:** permanece prácticamente estable (cerca al 0%). Servir una página HTML estática consume mínimos ciclos de CPU: Apache simplemente lee un archivo del disco y lo envía por red, sin procesamiento.
- **Por qué genera poca carga:** una web estática sin base de datos ni lógica de servidor apenas consume recursos. La carga real aparecería al introducir procesamiento dinámico, consultas a BD o transcodificación de vídeo.



6.4. Crear una alarma de CPU

1. Desde CloudWatch, crear una alarma sobre **CPUUtilization**.
2. Configurar un umbral del **70%**.
3. No es obligatorio enviar notificación por correo si el laboratorio no permite SNS.
4. Guardar captura de la configuración.

CloudWatch > Alarmas > Crear alarma

Recomendaciones de alarma disponibles

Active las recomendaciones para cumplimentar previamente el asistente con las alarmas recomendadas.

Paso 1

● Especifique la métrica y las condiciones

Paso 2

● Configurar las acciones

Paso 3

● Agregar detalles de alarma

Paso 4

● Ver la vista previa y crear

Ver la vista previa y crear

Paso 1: especifique la métrica y las condiciones

Métrica

Gráfico

Esta alarma se activará cuando la línea azul vaya encima la línea roja por 1 puntos de datos dentro de 5 minutos.

Percent

70%

70

35.2%

0.367%

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

CPUUtilization

Espacio de nombres

AWS/EC2

Nombre de la métrica

CPUUtilization

InstanceId

i-0b47d7d2ef8fe2031

Nombre de la instancia

streamwave-web

Estadística

Media

Periodo

5 minutos

Condiciones

Tipo de límite

Estático

Cuando CPUUtilization sea

Mayor (>)

que...

70

► Configuración adicional

Alarma de CPUUtilization creada en CloudWatch con umbral configurado al 70%.

▲ Volver al Índice

7. Casos de escalabilidad aplicados a empresa

Caso A — Lanzamiento inicial

Pocos usuarios, web informativa sencilla, una instancia EC2 pequeña, recursos multimedia en S3, monitorización con CloudWatch.

Solución: Una instancia EC2 `t2.micro` es suficiente para servir a cientos de usuarios concurrentes con contenido estático. Los recursos multimedia se alojan en S3, separando almacenamiento de servidor. CloudWatch monitoriza la instancia para detectar anomalías. No se sobredimensiona: el coste sería innecesario y la demanda no lo justifica en esta fase inicial.

Caso B — Aumento de visitas en horario lectivo (9:00–14:00)

Tráfico creciente entre las 9:00 y las 14:00, picos predecibles.

Solución: Implementar **Auto Scaling** con una política basada en métricas de CloudWatch (CPUUtilization > 60% o número de peticiones elevado). Se crea una **AMI** de la instancia actual como plantilla de lanzamiento para replicar servidores idénticos. El grupo escala a 2–3 instancias durante el horario lectivo y vuelve a 1 fuera de él. Esto optimiza coste y capacidad de forma automática sin intervención manual.

Caso C — Usuarios de varios países

Acceso desde distintas ubicaciones geográficas con alta latencia.

Solución: Implementar **Amazon CloudFront** como CDN delante del contenido estático y multimedia. S3 actúa como origen de imágenes, trailers y documentos. CloudFront replica el contenido en *edge locations* cercanos a los usuarios, reduciendo drásticamente la latencia de descarga. El servidor EC2 solo recibe peticiones que no puedan cachearse. Una CDN reduce la latencia porque el usuario descarga desde un nodo cercano en lugar de desde la región de AWS, y descarga trabajo del servidor EC2 al evitar que sirva el mismo contenido repetidamente.

Caso D — Fallo del servidor principal

La instancia EC2 deja de responder.

Solución: Desplegar al menos **dos instancias EC2** detrás de un **Application Load Balancer (ALB)**, distribuidas en dos zonas de disponibilidad distintas (por ejemplo `us-east-1a` y `us-east-1b`). El ALB realiza *health checks* periódicos; si una instancia falla, deja de enviarle tráfico automáticamente. CloudWatch detectaría el fallo mediante `StatusCheckFailed` y podría activar una alarma o acción de Auto Scaling para reemplazar la instancia caída. El servicio se mantiene activo sin intervención manual y sin que el usuario perciba la interrupción.

Caso E — Crecimiento del almacenamiento multimedia

La empresa pasa de decenas a miles de vídeos.

Solución: usar S3 con **clases de almacenamiento por frecuencia de acceso** y reglas de ciclo de vida automáticas:

CLASE	CUÁNDO	COSTE RELATIVO
S3 Standard	Vídeos recientes y frecuentes	Alto
S3 Standard-IA	Vídeos de más de 30 días	Medio
S3 Glacier Instant Retrieval	Vídeos archivados +90 días	Bajo

Las reglas de ciclo de vida mueven objetos entre clases automáticamente. La documentación interna se mantiene en una carpeta separada con permisos restringidos. Este enfoque escala ilimitadamente en capacidad y reduce el coste de almacenamiento hasta un 70% respecto a mantener todo en S3 Standard.

Caso F — Coste mensual demasiado alto

La empresa detecta que el coste cloud crece demasiado.

Solución:

- Revisar instancias EC2 encendidas sin uso y terminarlas.
- Eliminar recursos de pruebas: snapshots, AMIs antiguas, buckets vacíos.
- Usar métricas de CloudWatch para ajustar el tipo de instancia al uso real (*rightsizing*).
- Revisar la transferencia de datos: CloudFront reduce los costes de *data transfer out* desde S3 y EC2.
- Aplicar reglas de ciclo de vida en S3 para mover contenido antiguo a clases más baratas.
- Usar **AWS Cost Explorer** para identificar los recursos que más facturan mes a mes.

[▲ Volver al Índice](#)

8. Tareas prácticas adicionales de escalabilidad

8.1. Arquitectura para 500 usuarios diarios

Diagrama:

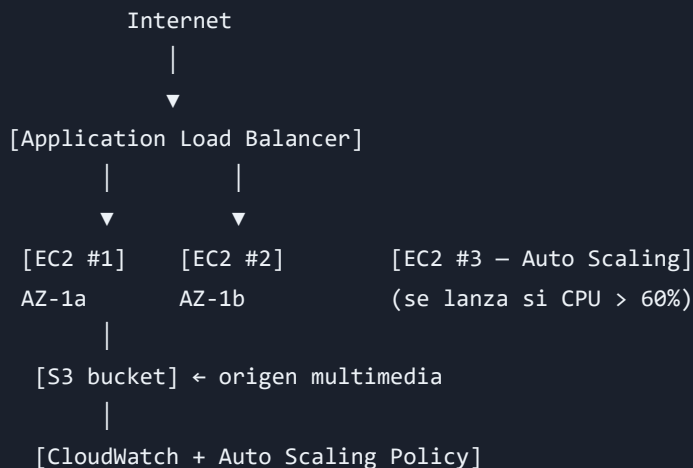


Por qué no es imprescindible un Load Balancer: Con 500 usuarios diarios y contenido estático, una sola instancia `t2.micro` gestiona sin problema el tráfico concurrente estimado (decenas de usuarios simultáneos). Añadir un Load Balancer introduciría un coste mensual fijo sin beneficio real en este volumen.

Métricas a vigilar: `CPUUtilization` (normal < 40%), `NetworkIn/Out`, `StatusCheckFailed`.

8.2. Arquitectura para 10.000 usuarios diarios

Diagrama:



Cambios respecto al caso anterior:

- Se añade un **ALB** para distribuir el tráfico entre instancias y detectar fallos.
- Las instancias se replican en **dos zonas de disponibilidad** para alta disponibilidad.
- **Auto Scaling** ajusta el número de instancias según CPU o número de peticiones: escala hacia arriba en picos y reduce en horas bajas, optimizando coste.
- El tráfico se reparte en *round-robin* entre instancias sanas.

8.3. Arquitectura para usuarios internacionales

Diagrama:



Qué sirve CloudFront y qué EC2:

- **CloudFront:** imágenes, vídeos, trailers, CSS, JS — contenido estático que no varía por usuario y puede cachearse en los *edge locations*.
- **EC2:** lógica dinámica que CloudFront no puede cachear: login, registro, personalización, APIs.

Impacto en el rendimiento percibido: El usuario descarga el contenido multimedia desde el *edge location* más cercano (latencia < 50 ms) en lugar de desde la región de AWS (latencia 100–300 ms). La experiencia mejora drásticamente para usuarios en Europa, Asia y Latinoamérica sin modificar la infraestructura de origen.

8.4. Comparación de las tres arquitecturas

ARQUITECTURA	COMPONENTES	VENTAJAS	INCONVENIENTES	COSTE RELATIVO
Mínima	EC2 + S3 + CloudWatch	Simple, económica, fácil de gestionar	Punto único de fallo, no escala automáticamente	Bajo
Escalable	ALB + varias EC2 + Auto Scaling + S3 + CloudWatch	Alta disponibilidad, escala automática, tolerante a fallos	Mayor complejidad y coste fijo del LB	Medio
Internacional	CloudFront + S3 + ALB + EC2 + Auto Scaling	Latencia global reducida, CDN descarga el origen, máxima escalabilidad	Más costosa, configuración avanzada de caché y CloudFront	Alto

[▲ Volver al Índice](#)

9. Costes, sostenibilidad y limpieza del laboratorio

9.1. Revisar posibles costes

Recursos que generan coste en StreamWave Media:

- **EC2:** factura por hora de ejecución aunque no haya tráfico. Una instancia `t2.micro` puede suponer ~\$8–10/mes.
- **S3:** factura por GB almacenado y por número de solicitudes GET/PUT. Con miles de vídeos el almacenamiento crece rápidamente.
- **CloudFront:** factura por GB transferido a los usuarios. En una plataforma multimedia, la transferencia de datos es el mayor coste potencial.
- **Transferencia de datos (*data transfer out*):** la salida de datos de AWS hacia Internet tiene coste por GB. CloudFront reduce este coste al cachear y servir desde *edge locations*.

Por qué una plataforma multimedia aumenta costes rápidamente: Cada reproducción de vídeo implica transferencia de datos. Con miles de usuarios reproduciendo contenido en HD, el ancho de banda puede convertirse en el coste dominante, creciendo linealmente con el número de reproducciones y el peso de cada vídeo.

9.2. Proponer medidas de optimización

Medidas concretas aplicadas a StreamWave Media:

1. Apagar o detener instancias EC2 fuera del horario lectivo si el tráfico es predeciblemente nulo por la noche y fines de semana.
2. Aplicar reglas de ciclo de vida en S3 para mover vídeos de más de 30 días a Standard-IA y a Glacier a los 90 días.
3. Desplegar CloudFront para cachear el contenido estático y multimedia, reduciendo las solicitudes directas al origen y el *data transfer out* facturado.
4. Revisar mensualmente las métricas de CPU y memoria para ajustar el tipo de instancia al uso real (*rightsizing*).
5. Eliminar recursos temporales al finalizar pruebas: snapshots huérfanos, AMIs no usadas, buckets de test.

9.3. Limpieza final

1. Terminar la instancia EC2.
2. Eliminar buckets S3 creados, vaciándolos previamente.
3. Eliminar alarmas de CloudWatch creadas.
4. Eliminar distribuciones CloudFront si se llegaron a crear.
5. Comprobar que no quedan recursos activos innecesarios.

Nota: La limpieza forma parte de la práctica. En cloud, dejar recursos activos puede generar costes aunque no se estén usando.

The screenshot displays the AWS Management Console interface. At the top, a green notification bar states: "Se inició correctamente la terminación (eliminación) de i-03bcd2826483ccdbb". Below this, the "Instancias" (Instances) page is shown with a filter for "Estado de la instancia = running". A table lists the instances, with the instance "streamwave-web" (ID: i-03bcd2826483ccdbb) highlighted. The instance's state is "Terminada" (Terminated). The detailed view for this instance is shown below the table, with the "Resumen de instancia" (Instance Summary) tab selected. The summary shows the instance is "Terminada" and the type is "t2.micro". The footer of the console shows the copyright notice "© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales."

Instancia EC2 en estado **Terminated** en la lista de instancias.

aws

Buscar

[Alt+S]

Preguntar a Amazon

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 3287-7298-7165

voclabs/user4569779=Oliver_Bitica

Amazon S3

Buckets

El bucket "streamwave-oliver-bitica" se eliminó correctamente

Buckets

Buckets de uso general

Todas las regiones de AWS

Buckets de directorio

Buckets de uso general (0)

Información

Copiar ARN

Vaciar

Eliminar

Crear bucket

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Buscar buckets por nombre

< 1 >

Nombre

Región de AWS

Fecha de creación

No hay buckets

No tiene ningún bucket.

Crear bucket

Instantánea de la cuenta

Información

Actualizado a diario

Ver panel

Storage Lens ofrece visibilidad sobre el uso del almacenamiento y las tendencias de actividad.

Resumen de acceso externo

Información

Actualizado a diario

Los resultados de acceso externo le ayudan a identificar los permisos de los buckets que permiten el acceso público o desde otras cuentas de AWS.

Lista de buckets S3 vacía tras eliminar el bucket del laboratorio.

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 3287-7298-7165

voclabs/user4569779=Oliver_Bitica

CloudWatch

Alarmas

Correcto

La alarma CPUUtilization-70 se ha eliminado correctamente.

Alarmas

Reglas del silencio - nuevo

Alarmas (0)

Borrar selección

Crear alarma compuesta

Acciones

Crear alarma

Filtrar alarmas

Filtros rápidos

< 1 >

Nombre

Estado

Acciones

Acciones silenciadas - nuevo

Última actua (UTC)

Sin alarmas

No hay alarmas que mostrar

Más información sobre las alarmas

Crear alarma

CloudWatch

Favoritos y recientes

Ingesta

Paneles

Alarmas

Operaciones de inteligencia artificial

Observabilidad de GenAI

Señales de aplicación (APM)

Monitorización de la infraestructura

Registros

Métricas

Todas las métricas

En Query Studio

Explorador

CloudWatch sin alarmas activas tras eliminarlas.

[▲ Volver al Índice](#)

10. Checklist final y conclusión

Checklist final

- ✓ He creado una instancia EC2 con una web básica.
- ✓ He probado la web desde navegador o desde CloudShell.
- ✓ He creado un bucket S3 con carpetas organizadas.
- ✓ He activado versionado o he explicado por qué no se pudo activar.
- ✓ He identificado VPC, subred, tabla de rutas e Internet Gateway.
- ✓ He revisado métricas en CloudWatch.
- ✓ He planteado escenarios de escalabilidad.
- ✓ He propuesto mejoras de coste y sostenibilidad.
- ✓ He eliminado los recursos creados al finalizar.

Conclusión

Una arquitectura cloud no consiste solo en crear recursos, sino en diseñar una solución que funcione en un entorno real, que pueda crecer, que sea medible, que controle costes y que se adapte a restricciones como las de una red de instituto. **StreamWave Media** parte de una base mínima y viable, con capacidad de evolucionar hacia una plataforma global escalable conforme crezcan sus usuarios y necesidades.

[▲ Volver al Índice](#)